

Лабораторная работа 7. Логирование

Часть 1. Базовое логирование

1. Настройте глобальное логирование:

```
logging.basicConfig(  
    level=logging.INFO,  
    filename=...,  
    format=...  
)
```

2. Добавьте логирование в ключевые места:
 - Авторизацию
 - Регистрацию
 - Добавление и удаление друзей

Авторизация

- Успешный вход → INFO
- Неудачный вход → WARNING

Пример:

```
logging.info("User %s logged in", username)  
logging.warning("Failed login attempt for %s", username)
```

Регистрация

- Успешная регистрация → INFO
- Различные ошибки валидации во при регистрации → WARNING

Добавление и удаление друзей

- Если в вашем проекте не реализовано удаление из друзей, то добавить такую функцию
- Самостоятельно решить, какие логи вам требуются и реализовать их

Логирование ошибок

- Добавьте аватарку для пользователей. Для этого необходимо добавить поле `ImageField`
- Добавьте логирование исключения для случая, когда загружается не изображение, а какой-то другой (например, текстовый) файл
- Использовать `exc_info=True`
- Не глушить ошибки полностью (не писать пустой except)

Часть 2. Работа с логерами и хэндлерами

Логеры

- Вместо `basicConfig` создайте логгер для каждого модуля: `logger = logging.getLogger(__name__)`
- Используйте его `logger.info("Message")`

Хэндлеры

Реализуйте следующие хэндлеры:

1. Консольный `logging.handlers.StreamHandler()`
2. Файл с ротацией `logging.handlers.RotatingFileHandler()`
3. Файл с ротацией по времени `logging.handlers.TimedRotatingFileHandler` Настройка:
 - ротация каждый день
 - хранить 7 дней логов

Форматтер

- Измените формат на более информативный
- Используйте **все** атрибуты форматирования

Максимальная оценка - 20 баллов